

LAPORAN PRAKTIKUM

Modul 2

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Kuliah

Mata Kuliah: Teknologi IoT

Dosen Pembimbing:

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra



Oleh:

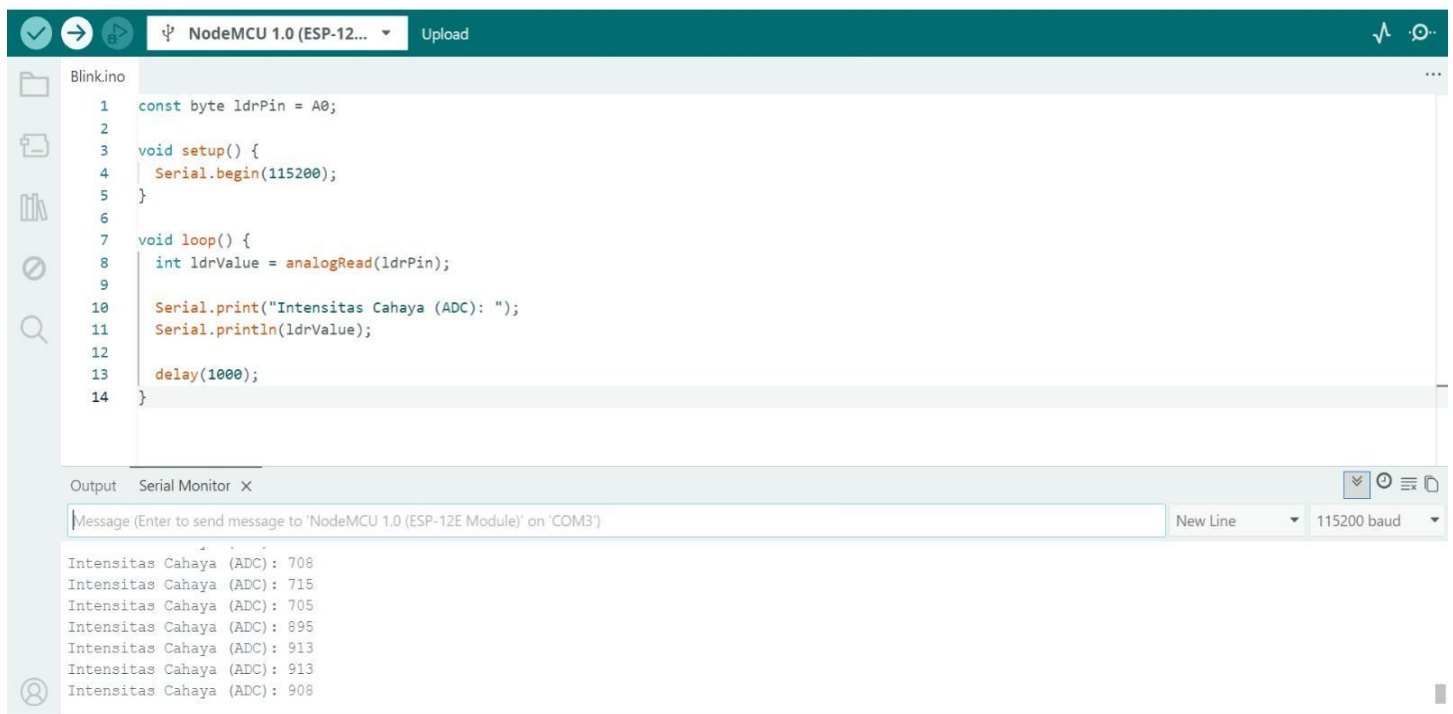
Alby Halim (25782031)

PROGRAM STUDI D4 TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGRILAMPUNG

2.5.1 PRAKTIKUM 1 : Pembacaan Intensitas Cahaya (LDR) via adc



```
1 const byte ldrPin = A0;
2
3 void setup() {
4   Serial.begin(115200);
5 }
6
7 void loop() {
8   int ldrValue = analogRead(ldrPin);
9
10  Serial.print("Intensitas Cahaya (ADC): ");
11  Serial.println(ldrValue);
12
13  delay(1000);
14 }
```

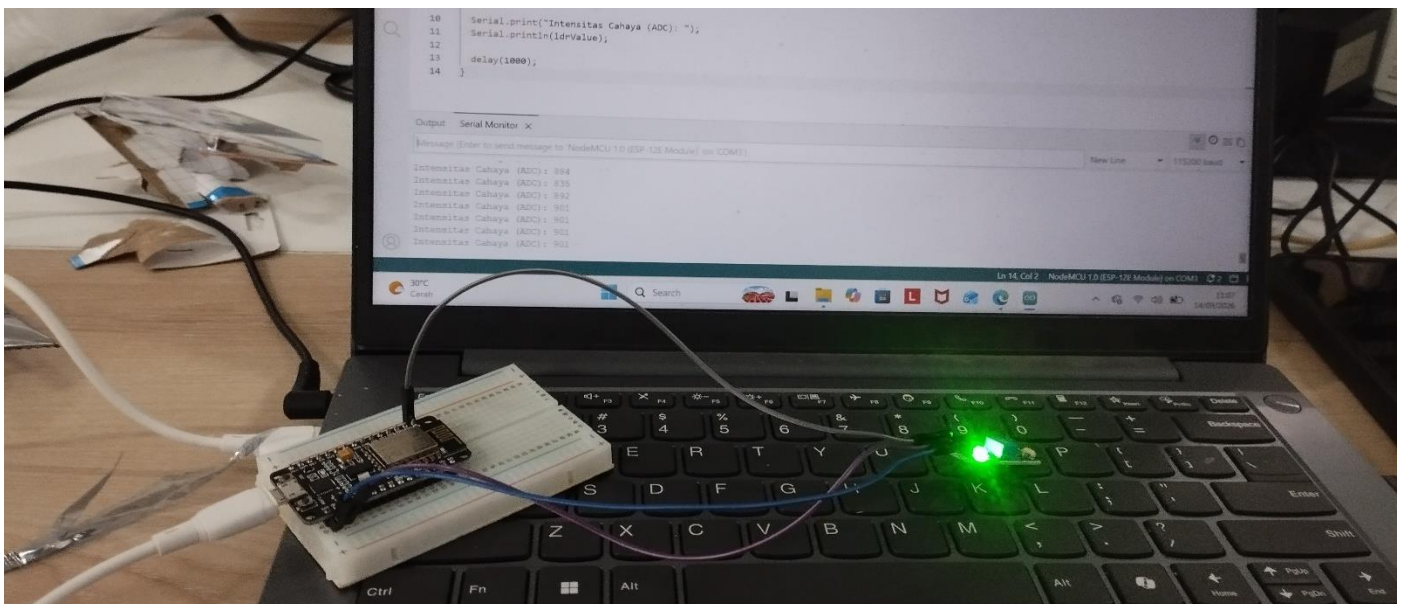
Output Serial Monitor X

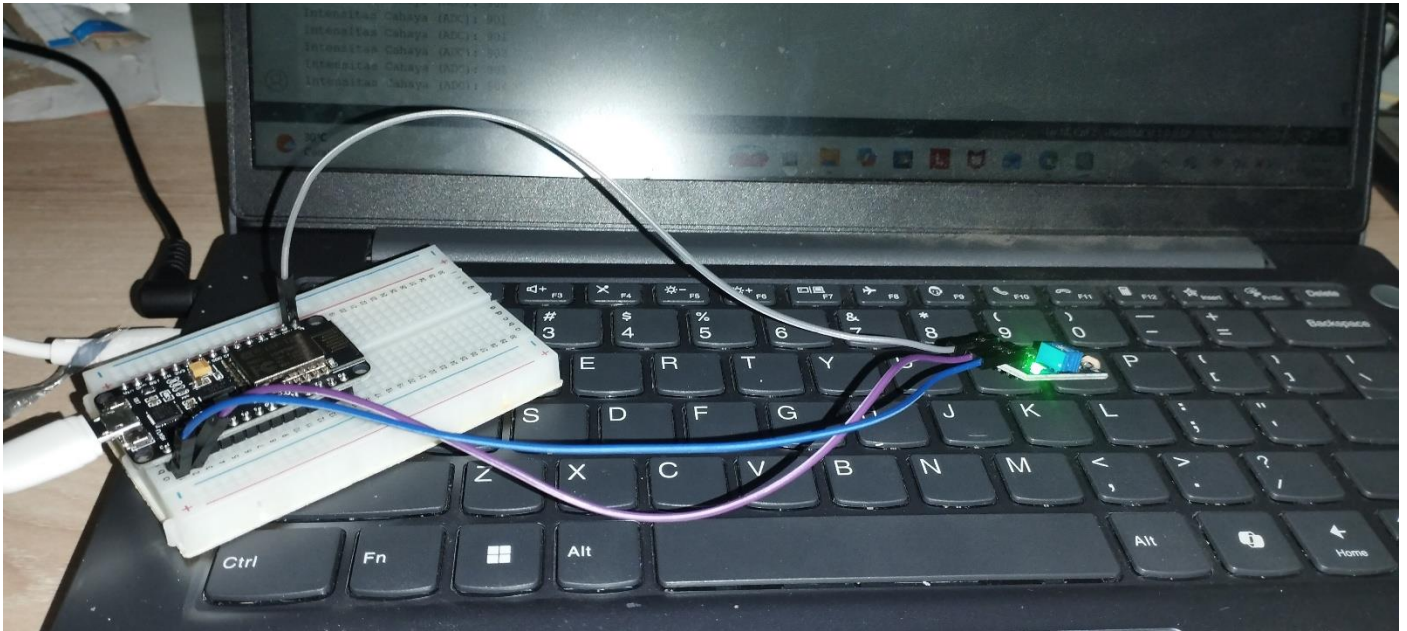
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')

New Line 115200 baud

Intensitas Cahaya (ADC): 708
Intensitas Cahaya (ADC): 715
Intensitas Cahaya (ADC): 705
Intensitas Cahaya (ADC): 895
Intensitas Cahaya (ADC): 913
Intensitas Cahaya (ADC): 913
Intensitas Cahaya (ADC): 908

Program pada gambar digunakan untuk membaca intensitas cahaya menggunakan sensor LDR melalui pin analog A0 pada NodeMCU ESP8266. Pada bagian awal, ldrPin dideklarasikan sebagai A0. Fungsi Serial.begin(115200) digunakan untuk memulai komunikasi antara NodeMCU dengan Serial Monitor. Selanjutnya, analogRead(ldrPin) digunakan untuk membaca nilai analog dari sensor LDR dan menyimpannya pada variabel ldrValue. Nilai tersebut kemudian ditampilkan pada Serial Monitor dengan menggunakan Serial.print() dan Serial.println(). Perintah delay(1000) memberikan jeda selama satu detik sebelum pembacaan berikutnya dilakukan.





rangkaian sensor LDR yang dihubungkan dengan NodeMCU ESP8266 menggunakan breadboard. LDR dihubungkan ke sumber tegangan 3,3V dan pin A0 sebagai input analog. Pada rangkaian juga digunakan resistor 10 k Ω yang dihubungkan ke GND sehingga membentuk rangkaian pembagi tegangan. Rangkaian ini digunakan untuk membaca perubahan intensitas cahaya dalam bentuk nilai ADC melalui pin A0.

2.5.2 PRAKTIKUM 2: Membaca Data Sensor Suhu & Kelembapan

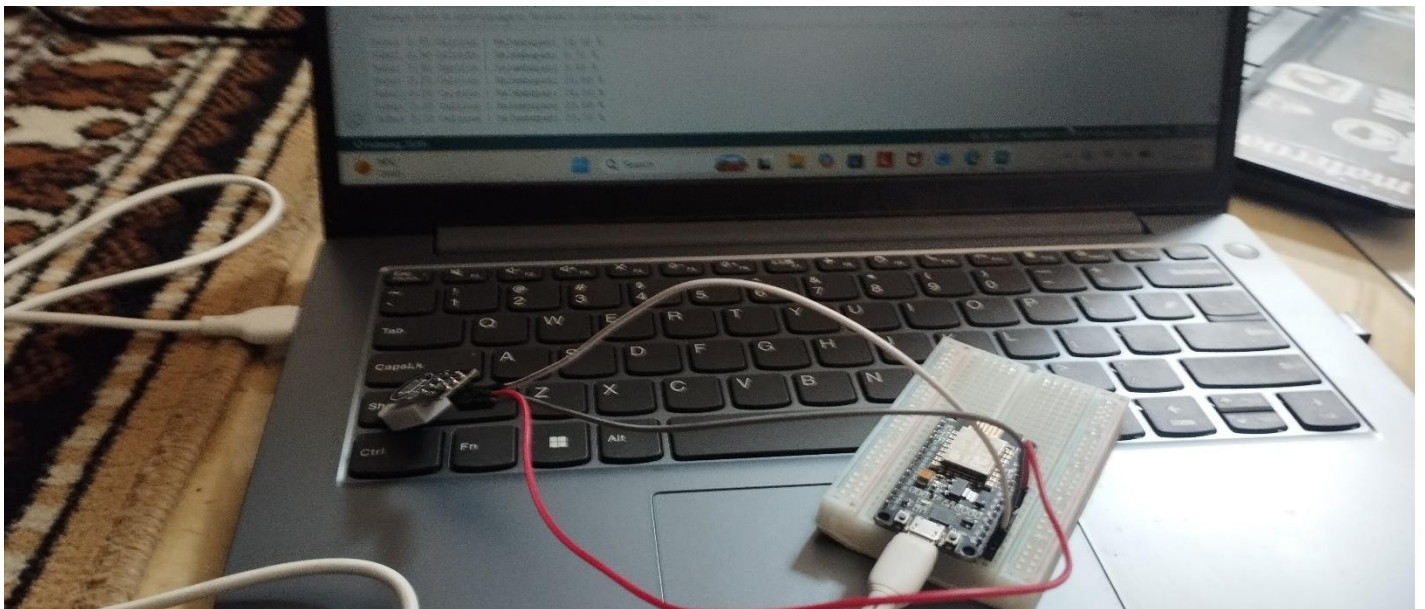
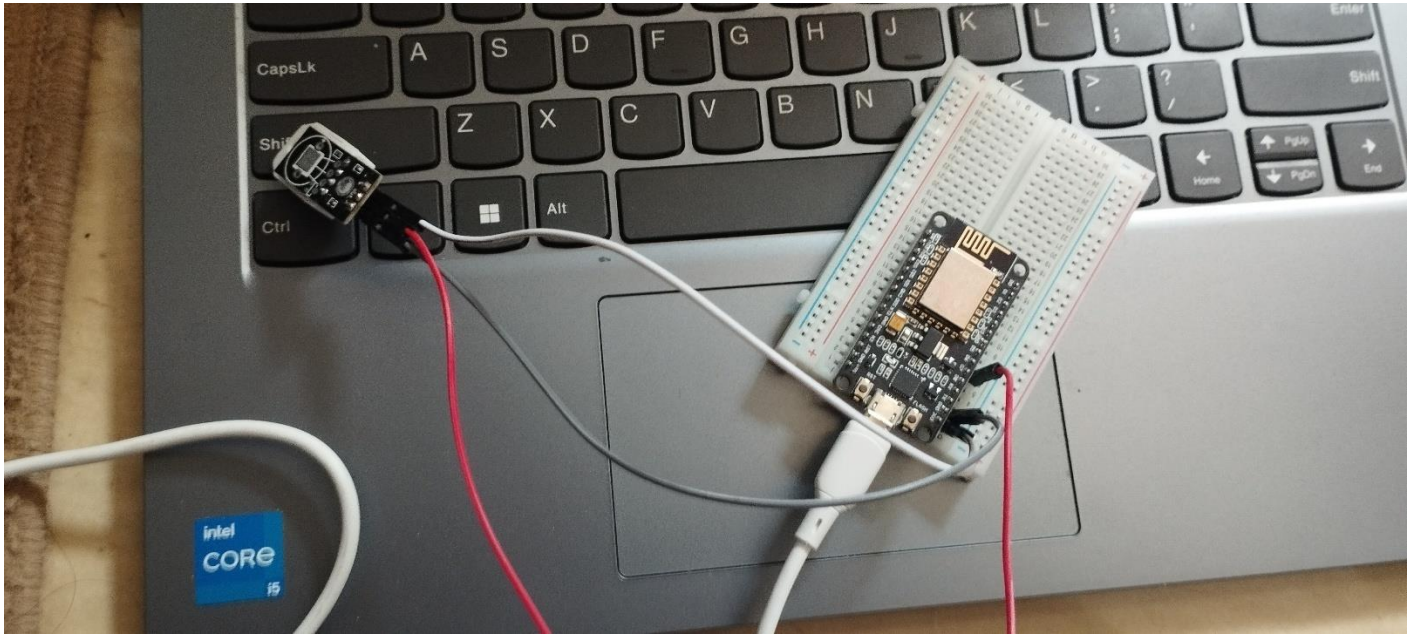
```

NodeMCU 1.0 (ESP-12...
Blinkino
3  const byte dhtPin = 13;
4  #define DHTTYPE DHT11
5
6  DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);
7
8  void setup() {
9      Serial.begin(115200);
10     dht.begin();
11     Serial.println("Memulai Sensor Lingkungan...");
12 }
13
14 void loop() {
15     delay(2500);
16
17     float temp = dht.readTemperature();
18     float hum = dht.readHumidity();
19
Output  Serial Monitor X
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')
Suhu: 2.40 Celcius | Kelembapan: 5.60 %
Suhu: 2.30 Celcius | Kelembapan: 5.60 %
Suhu: 2.40 Celcius | Kelembapan: 3.80 %
Suhu: 2.40 Celcius | Kelembapan: 5.30 %
Suhu: 2.30 Celcius | Kelembapan: 5.30 %
Suhu: 2.30 Celcius | Kelembapan: 5.20 %
Suhu: 2.30 Celcius | Kelembapan: 6.90 %

```

Fungsi `setup()`, `Serial.begin(115200)` digunakan untuk memulai komunikasi dengan Serial Monitor dan `dht.begin()` digunakan untuk menginisialisasi sensor DHT22. Pada fungsi `loop()`, program memberikan jeda selama 2,5 detik sebelum melakukan pembacaan sensor. Fungsi `readTemperature()` digunakan untuk membaca suhu, sedangkan `readHumidity()` digunakan

untuk membaca kelembapan. Program juga menggunakan `isnan()` untuk memeriksa apakah hasil pembacaan sensor valid. Jika pembacaan gagal, program akan menampilkan pesan kegagalan. Jika berhasil, nilai suhu dan kelembapan akan ditampilkan pada Serial Monitor.



pada gambar digunakan untuk membaca data suhu dan kelembapan dari sensor DHT22. `#include <DHT.h>` digunakan untuk memanggil library DHT agar sensor dapat digunakan pada program. Variabel `dhtPin` menentukan pin yang digunakan untuk komunikasi data sensor, yaitu GPIO 13 atau D7, sedangkan `DHTTYPE` menentukan jenis sensor yang digunakan, yaitu DHT22. Objek `dht` kemudian dibuat berdasarkan pin dan jenis sensor tersebut.

2.6 Latihan

1. Mengapa batas maksimal nilai intensitas cahaya yang terbaca pada Serial Monitor sekitar 1023, bukan 100 atau 1000? Kaitkan dengan resolusi ADC 10-bit.

Nilai maksimal ADC pada NodeMCU ESP8266 adalah 1023 karena ADC yang digunakan memiliki resolusi 10-bit. Dengan 10-bit terdapat 1024 kemungkinan nilai, yaitu mulai dari 0 sampai 1023. Oleh karena itu, ketika tegangan yang diterima pin A0 berada pada nilai maksimum, hasil pembacaan ADC akan mendekati 1023.

2. Nilai ADC 0-1023 tidak lazim dibaca oleh pengguna akhir (manusia). Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar program menghitung dan mencetak persentase intensitas cahaya (rentang 0% hingga 100%). Tuliskan rumus matematika / perintah pembagian yang Anda sematkan di kode tersebut!

Persentase = (Nilai ADC / 1023) × 100



```
Blink | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help

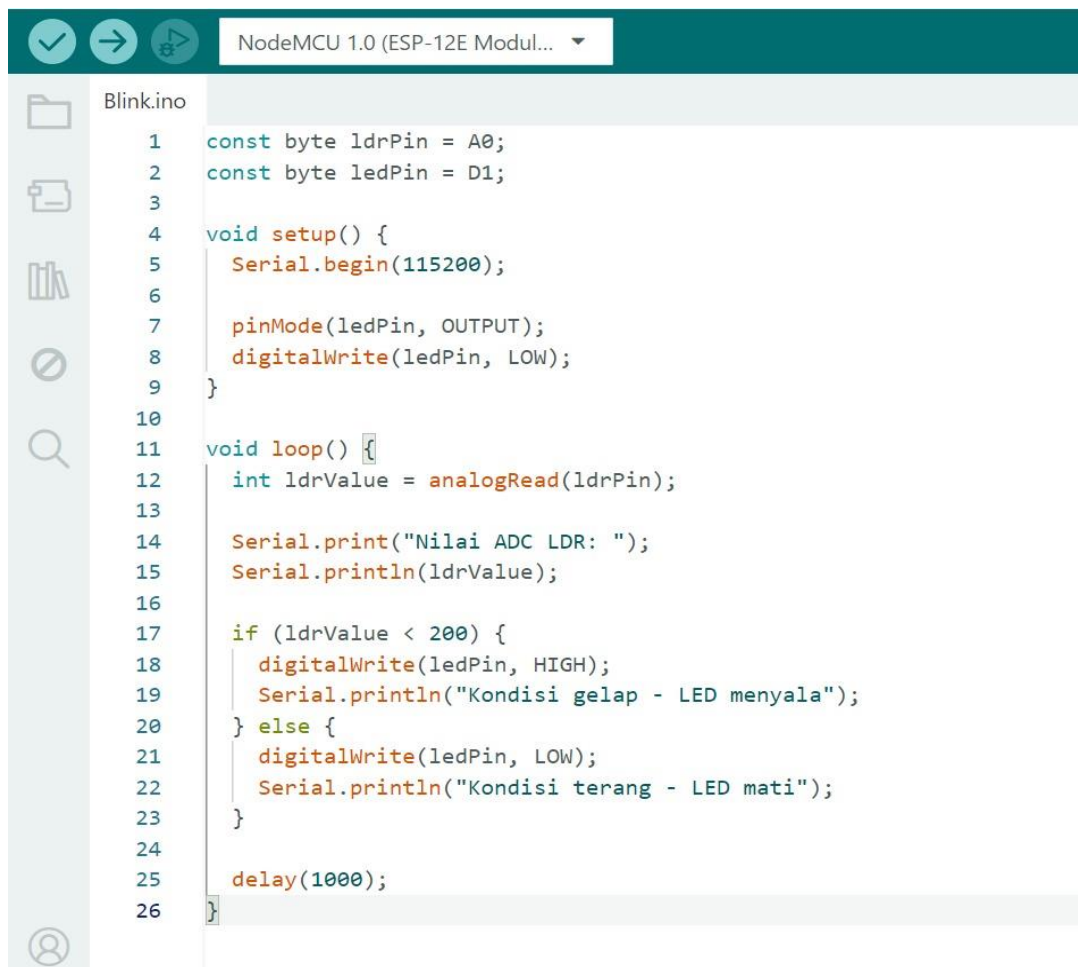
NodeMCU 1.0 (ESP-12E Modul...

Blink.ino
1  const byte ldrPin = A0;
2
3  void setup() {
4      Serial.begin(115200);
5  }
6
7  void loop() {
8      int ldrValue = analogRead(ldrPin);
9
10     float percentage = (ldrValue / 1023.0) * 100.0;
11
12     Serial.print("Nilai ADC: ");
13     Serial.println(ldrValue);
14
15     Serial.print("Intensitas Cahaya: ");
16     Serial.print(percentage);
17     Serial.println(" %");
18
19     delay(1000);
20 }
```

Nilai ADC dibagi 1023 karena 1023 merupakan nilai maksimum ADC 10-bit, kemudian hasilnya dikalikan 100 untuk mengubahnya menjadi persentase.

3. Di subbab 2.3.4 disebutkan sifat modul Relay yang terisolasi Optocoupler. Banyak Relay di pasaran yang bekerja secara Active-Low. Jika Relay Anda bertipe Active-Low, apa yang terjadi pada aktuator (misal: lampu ruangan) yang terhubung ke Relay jika program Anda mengeksekusi digitalWrite(relayPin, HIGH)?

Jika Relay bertipe Active-Low, maka kondisi LOW digunakan untuk mengaktifkan Relay, sedangkan kondisi HIGH digunakan untuk menonaktifkan Relay. Jadi ketika program menjalankan:



```
1  const byte ldrPin = A0;
2  const byte ledPin = D1;
3
4  void setup() {
5      Serial.begin(115200);
6
7      pinMode(ledPin, OUTPUT);
8      digitalWrite(ledPin, LOW);
9  }
10
11 void loop() {
12     int ldrValue = analogRead(ldrPin);
13
14     Serial.print("Nilai ADC LDR: ");
15     Serial.println(ldrValue);
16
17     if (ldrValue < 200) {
18         digitalWrite(ledPin, HIGH);
19         Serial.println("Kondisi gelap - LED menyala");
20     } else {
21         digitalWrite(ledPin, LOW);
22         Serial.println("Kondisi terang - LED mati");
23     }
24
25     delay(1000);
26 }
```

digitalWrite(relayPin, HIGH);

Relay akan mati/nonaktif, sehingga aktuator yang terhubung ke Relay juga berada dalam kondisi mati

4. Gabungkan wawasan dari Praktikum 1 Modul 2 ini dengan logika kendali LED dari Praktikum Modul 1. Gunakan blok kondisional if yang berfungsi menyalakan sebuah LED (D1) HANYA JIKA sensor LDR mendeteksi lingkungan yang gelap gulita (misalnya: ambang batas ADC berada di bawah angka 200).

Ambang 200 mengikuti instruksi latihan pada modul.

2.7 Tugas

NodeMCU 1.0 (ESP-12...)

Blinkino

```
1  #include <DHT.h>
2
3  const byte ldrPin = A0;
4  const byte dhtPin = D7;
5  const byte relayPin = D6;
6  const byte ledPin = D1;
7
8  #define DHTTYPE DHT22
9
10 DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);
11
12 void setup() {
13   Serial.begin(115200);
14
15   pinMode(relayPin, OUTPUT);
16   pinMode(ledPin, OUTPUT);
17 }
```

Output Serial Monitor X

New Line 115200 baud

Kelembapan: 61.70 %
Peringatan: Aktuator Aktif!

Nilai LDR: 14
Suhu: 27.10 Celcius
Kelembapan: 61.70 %
Peringatan: Aktuator Aktif!

